



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Rachid Kandri-Rody

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (40 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
27 février 2025
18h30 à 21h20

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 9 exercices répartis sur 10 pages, pour un total de 100 points.
- Veuillez ne pas dégrafer votre examen.**
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Pour les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Les vrais ou faux demande une justification. Aucun point ne sera donné sans justification, même si vous cochez la bonne réponse.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrafer.

Exercice 1 (12 points)

La tuberculose bovine est une maladie très contagieuse. Cette maladie est apparue dans le cheptel bovin d'un pays et touche 10% de ce cheptel. Des études statistiques ont montré que la probabilité pour un animal d'avoir un test positif à cette maladie sachant qu'il est malade est de 95% et que celle d'avoir un test négatif sachant qu'il n'est pas atteint par la maladie est de 90% . Définissons les événements suivants :

T : avoir un test positif à cette maladie pour un bovin choisi au hasard parmi le cheptel.

M : être malade pour un bovin choisi au hasard parmi le cheptel.

- (a) (4 points) Déterminez la probabilité d'avoir un test positif à cette maladie pour un bovin choisi au hasard parmi le cheptel sachant que celui-ci n'est pas malade.
- (b) (4 points) Calculez la probabilité pour un bovin choisi au hasard parmi le cheptel d'avoir un test positif à cette maladie.
- (c) (4 points) Calculez la probabilité qu'un bovin choisi au hasard parmi le cheptel soit malade sachant que le test est positif.

Exercice 2 (12 points)

Soit X une variable aléatoire ayant une espérance mathématique **nulle** et dont la fonction de masse est donnée par

x	-1	0	1
$p(x)$	a	b	$2b$

(a) (4 points) Montrez que $a = \frac{2}{5}$ et $b = \frac{1}{5}$.

(b) (4 points) Calculez la variance de X .

(c) (4 points) Calculez $E(-3X + 1)$ et $V(-3X + 1)$.

Exercice 3 (12 points)

Un vendeur d'ordinateurs a constaté que 30% des clients qui entrent dans son magasin, faisaient l'achat d'un ordinateur et que les clients achètent les ordinateurs indépendamment les uns des autres. Définissez clairement les variables aléatoires qui interviennent dans vos calculs pour répondre aux questions suivantes.

- (a) (4 points) Quatre clients sont dans le magasin. Quelle est la probabilité qu'au moins un d'entre eux achète un ordinateur?
- (b) (4 points) Calculez la probabilité que 4 clients doivent entrer dans le magasin pour que le magasin vende son premier ordinateur?
- (c) (4 points) Combien de clients, en moyenne, doivent entrer dans le magasin pour que le magasin vende son troisième ordinateur?

Exercice 4 (12 points)

Le diamètre X (exprimé en cm) des tomates livrées à une usine d'emballage américaine suit une loi normale $\mathcal{N}(7, \sigma^2)$ où l'écart-type σ de X est inconnu. Un tri automatique rejette toutes les tomates dont le diamètre n'est pas compris entre 6 cm et 8 cm.

- (a) (6 points) On constate que 10% des tomates livrées sont rejetées par ce procédé de tri.
Calculez l'écart type σ .

- (b) (6 points) Le directeur veut réduire à 5% le pourcentage de tomates rejetées lors du tri. Ne pouvant agir sur les livraisons, il installe un système de tri qui rejette les tomates de diamètre inférieur à $7 - s$ ou supérieur à $7 + s$.
Calculez s .

Exercice 5 (12 points)

Les avions d'une grande compagnie aérienne atterrissent, dans un aéroport très achalandé, selon une loi de Poisson avec une moyenne de six avions à l'heure.

Définir clairement les variables aléatoires qui interviennent dans vos calculs pour répondre aux questions suivantes.

(a) (4 points) Calculez la probabilité de voir atterrir 2 avions ou plus en 15 minutes.

(b) (4 points) Calculez la probabilité de devoir attendre plus de 20 minutes pour voir atterrir un avion.

(c) (4 points) Combien de temps, en moyenne, devriez-vous attendre pour voir atterrir, dans cet aéroport, le cinquième avion de cette compagnie.

Exercice 6 (9 points)

Soit la variable aléatoire X qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$. Nous savons que $E(X) = 4$ et $V(X) = 3$.

(a) (5 points) Donnez la fonction de densité de X .

(b) (4 points) Sachant que la fonction de répartition de X est donnée par $F(x) = \frac{x-1}{6}$ pour $x \in [a, b]$ et $F(x) = 0$ sinon, calculez $P(X > 3 | X > 2)$.

Exercice 7 (12 points)

On considère deux variables aléatoires discrètes X_1 et X_2 pour lesquelles la fonction de probabilité de masse conjointe est donnée par

$p(x_1, x_2)$		x_2		
		0	2	4
x_1	0	0	3/15	3/15
	1	2/15	6/15	0
	2	0	1/15	0

- (a) (4 points) Donnez la loi conditionnelle de X_2 sachant que $X_1 = 1$. Justifiez vos calculs.
- (b) (4 points) Sachant que $E(X_1) = 2/3$ et que $E(X_2) = 2$, calculez la covariance entre X_1 et X_2 . Laissez des traces de votre démarche.
- (c) (4 points) Montrez, sans utiliser le résultat obtenu en (b), que les variables aléatoires X_1 et X_2 ne sont pas indépendantes.

Exercice 8 (9 points)

Soit A , B et C trois événements avec $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,5$, $P(C) = 0,2$, $P(A \cap B) = 0,25$. Nous avons aussi que C est indépendant de l'événement A et de l'événement B . Dites si chacun des énoncés ci-dessous est vrai ou faux. Votre réponse doit être justifiée en mots ou par des calculs. Un vrai ou faux sans justification n'aura aucun point.

(a) (3 points) Les événements A et B sont indépendants.

☐ VRAI ☐ FAUX

Justification :

(b) (3 points) $P(A \cup C) = 0,6$.

☐ VRAI ☐ FAUX

Justification :

(c) (3 points) Les événements A et B forment une partition de l'espace échantillonnal.

☐ VRAI ☐ FAUX

Justification :

Exercice 9 (10 points)

Après un certain nombre de tours pendant une partie de *Scrabble*, les 15 lettres suivantes n'ont toujours pas été choisies et sont donc encore dans le sac :

$\{a, e, i, g, h, l, n, o, p, t, t, v, v, w, x\}$.

- (a) (4 points) Si Alex doit piger 4 lettres au hasard dans le sac, quelle est la probabilité que ces lettres soit les lettres de son prénom, dans le bon ordre ? Laissez des traces de votre démarche.

- (b) (6 points) Supposons qu'Alex a pigé $\{i, g, t, w\}$. Il reste donc $\{a, e, h, l, n, o, p, t, v, v, x\}$ dans le sac. C'est maintenant au tour d'Eva de piger 4 lettres. Quelle est la probabilité que parmi les 4 lettres qu'elle doit piger, elle pige les lettres qui forment son prénom (peu importe l'ordre) ? Laissez des traces de votre démarche.